

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ВАКАНСИИ КОМПАНИИ ООО «ТРЭЙПЛ ИНК» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

6.1 Характеристика разработанного по индивидуальному заказу программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк»

Целью дипломного проекта является разработка программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк».

Целью разработки программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк» является автоматизация процесса отбора кандидатов на вакантные позиции компании ООО «Трэйпл инк».

Преимуществами данного программного средства являются интуитивно понятный интерфейс, простота использования, а также широкий функционал.

Данное программное средство будет использоваться в компании ООО «Трэйпл инк» для подбора персонала на различные вакансии.

Основные функции, которые выполняет программное средство:

- авторизация администратора;
- регистрация нового кандидата;
- обеспечение возможности прохождения теста Кеттелла;
- проверка и отображение результатов прохождения теста Кеттелла;
- отображение графика и числовой характеристики по результатам прохождения теста Кеттелла;
- обеспечение возможности прохождения теста на профессиональные компетенции по выбранной вакансии;
- проверка и отображение результатов прохождения профессионального теста;
- выдача кандидату индивидуального задания и отправка результата его выполнения на электронную почту руководителя;
- сортировка кандидатов по различным критериям;
- отображение наиболее подходящих кандидатов на вакансию;
- отображение действующего персонала компании;
- управление актуальными вакансиями компании;
- добавление, изменение, удаление заданий для тестирования кандидатов.

Экономическая оценка целесообразности инвестиций в разработку и использование программного средства осуществляется на основе расчета и оценки следующих показателей: чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций и срок окупаемости инвестиций.

6.2 Расчет затрат на разработку и цены программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэпл инк», созданного по индивидуальному заказу

Для разработки проекта компания-заказчик заключила соглашение с компанией-разработчиком на разработку программного средства. В соглашении определены различные требования к разрабатываемому программному средству и его цена. Цена программного средства определена на основе полных затрат на разработку программного средства организацией-разработчиком ($C_{отп}$) и включает в себя следующие статьи затрат: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, прочие расходы, общая сумма затрат на разработку, плановая прибыль (включаемая в цену программного средства), отпускная цена программного средства.

6.2.1 Расчет затрат на основную заработную плату разработчикам.

Для расчета затрат на разработку программного средства в первую очередь необходимо рассчитать основную заработную плату команды разработчиков.

Расчет осуществляется исходя из состава и численности команды, размера месячной заработной платы каждого участника команды, а также трудоемкости работ, выполняемых при разработке программного средства отдельными исполнителями по формуле:

$$Z_o = K_{пр} \sum_{i=1}^n Z_{чи} \cdot t_i, \quad (6.1)$$

где $K_{пр}$ – коэффициент премий (равный 1,5);

n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

$Z_{чи}$ – часовая заработная плата исполнителя i -й категории, р.;

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i -й категории, определяется исходя из сложности разработки программного обеспечения и объема выполняемых им функций, ч.

Проведя анализ предметной области и переговоры с ведущими специалистами-разработчиками, были решены следующие вопросы: состав разработчиков и трудоемкость работ. Трудоемкость работы оценена специалистами в 1 месяца, что составляет 168 рабочих часов, а состав команды разработчиков включает в себя инженера-программиста, тестировщика и дизайнера.

Размеры заработных плат сотрудников указаны по состоянию на 14.04.2024 [1]. Часовая заработная плата каждого исполнителя определялась путем деления его месячной заработной платы (оклад) на количество рабочих часов в месяце. Все данные представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

Категория исполнителя	Месячный оклад, р.	Часовой оклад, р.	Трудоемкость работ, ч	Итого, р.
Инженер-программист	3264,75	19,43	168	4896,36
Тестировщик	2938,27	17,49	85	2229,98
Дизайнер	3264,75	19,43	50	1457,25
Итого				8583,59
Всего затрат на основную заработную плату разработчиков				8583,59

6.2.2 Расчет затрат на дополнительную заработную плату разработчикам.

Дополнительная заработная плата – это оплата за сверхурочный труд, различные трудовые успехи и надбавки за особые условия труда команды и включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах (составляет 20%) к основной заработной плате по следующей формуле:

$$З_д = \frac{З_о \cdot Н_д}{100\%}, \quad (6.2)$$

где $З_о$ – затраты на основную заработную плату;

$Н_д$ – норматив дополнительной заработной платы, 20%.

Подставим значение в формулу (6.2) и вычислим $З_д$:

$$З_д = \frac{8583,59 \cdot 20\%}{100\%} = 1716,72 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, затраты на дополнительную заработную плату разработчикам составит 1716,72 рублей.

6.2.3 Расчет отчислений на социальные нужды.

В расчете отчислений на социальные нужды отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством тарифам в фонд социальной защиты населения, а также расходы предприятия на обязательное социальное медицинское страхование некоторых категорий работников в соответствии с законодательством. Расчет размера отчислений в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование определяется в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь и вычисляется по формуле:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(Z_o + Z_d) \cdot H_{\text{соц}}}{100\%}, \quad (6.3)$$

где $H_{\text{соц}}$ – норматив отчислений на социальные нужды, %.

Согласно законодательству Республики Беларусь, отчисления на социальные нужды составляют 34% в фонд социальной защиты и 0,6% на обязательное страхование. Подставим результаты вычислений в формулу (6.3) и вычислим $P_{\text{соц}}$:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(8583,59 + 1716,72) \cdot (34\% + 0,6\%)}{100\%} = 3563,9 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер отчислений в фонд социальной защиты и на обязательное страхование составляет 3563,9 рублей.

6.2.4 Расчет затрат на прочие расходы.

Прочие расходы связаны с функционированием организации-разработчика в целом, например: затраты на аренду офисных помещений, отопление, освещение, амортизацию основных производственных фондов и так далее. При расчете данной статьи затрат учитывается норматив прочих затрат в целом по организации. В данном случае норматив прочих затрат равен 20 %. Размер затрат на прочие расходы рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{пр}} = \frac{Z_o \cdot H_{\text{нз}}}{100\%}, \quad (6.4)$$

где $H_{\text{нз}}$ – норматив прочих затрат в целом по организации, 20 %.

Подставим значение из выражения в формулу (6.4) и произведем расчет $P_{\text{пр}}$:

$$P_{\text{пр}} = \frac{8583,59 \cdot 20\%}{100\%} = 1716,72 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер затрат на прочие расходы составляет 1716,72 рублей.

6.2.5 Расчет суммы затрат на разработку.

Общая сумма затрат на разработку рассчитывается путем суммирования основной заработной платы, дополнительной заработной платы, отчислений на социальные нужды, прочих затрат. Формула расчета имеет следующий вид:

$$З_p = З_o + З_d + P_{\text{соц}} + P_{\text{пр}}. \quad (6.5)$$

Подставим результаты вычислений в формулу (6.5) и произведем расчет $З_p$:

$$З_p = 8583,59 + 1716,72 + 3563,9 + 1716,72 = 15580,93 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, сумма затрат на разработку составляет 15580,93 рублей.

6.2.6 Расчет плановой прибыли, включаемой в цену программного средства.

Плановая прибыль, включаемая в цену программного средства, рассчитывается по формуле:

$$П_{\text{п.с}} = \frac{З_p \cdot P_{\text{п.с.}}}{100\%}, \quad (6.6)$$

В данном случае рентабельность затрат на разработку программного средства установили на уровне 35%. Подставим значение из выражения в формулу (6.6) и произведем расчет $П_{\text{п.с}}$:

$$П_{\text{п.с}} = \frac{15580,93 \cdot 35\%}{100\%} = 5453,33 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, плановая прибыль, включаемая в цену программного средства, составляет 5453,33 рублей.

6.2.7 Расчет отпускной цены программного средства.

Отпускная цена программного продукта представляет собой сумму затрат на заработную плату и плановой прибыли. Рассмотрим формулу расчета отпускной цены программного средства:

$$Ц_{\text{п.с}} = З_p + П_{\text{п.с}}. \quad (6.7)$$

Подставим результат вычислений и произведем расчет $\Pi_{п.с.}$:

$$\Pi_{п.с.} = 15580,93 + 5453,33 = 21034,26 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, отпускная цена программного средства составляет 21034,26 рублей.

6.2.8 Результаты расчета затрат на разработку и цены веб-приложения по развитию квалификационных навыков рабочего «Оператор электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)» в период учебной практики.

В данном подразделе были рассчитаны необходимые статьи для расчета затрат на разработку и для расчета цены программного средства, а именно: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, прочие расходы и плановая прибыль. Результаты расчетов представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Результаты расчета цены на разработку программного средства

Наименование статьи затрат	Сумма, р.
1 Основная заработная плата разработчиков	8583,59
2 Дополнительная заработная плата разработчиков	1716,72
3 Отчисления на социальные нужды	3563,9
4 Прочие расходы	1716,72
5 Всего затраты на разработку	15580,93
6 Плановая прибыль	5453,33
7 Цена программного средства	21034,26

6.3 Расчет результата от разработки и использования программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк», созданного по индивидуальному заказу для организации заказчика

Для организации-разработчика экономическим эффектом является прирост чистой прибыли, полученной от разработки и реализации программного средства заказчику. Так как программное средство будет реализовываться организацией-разработчиком по отпускной цене, сформированной на основе затрат на разработку, то экономический эффект, полученный организацией-разработчиком, в виде прироста чистой прибыли от его разработки, определяется по формуле:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}=\Pi_{\text{п.с}}\left(1-\frac{H_{\text{п}}}{100\%}\right), \quad (6.8)$$

где $\Pi_{\text{п.с}}$ – прибыль, включаемая в цену программного средства, р;

$H_{\text{п}}$ – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству, (по состоянию на 01.01.2024 г. – 20%).

Подставим результат вычисления в формулу (6.8) и произведем расчет $\Delta\Pi_{\text{ч}}$:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = 5453,33 \left(1 - \frac{20\%}{100\%}\right) = 4362,66 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, экономический эффект составляет 4362,66 рублей.

Для организации-заказчика расчет экономического эффекта от использования программного обеспечения, разработанного по индивидуальному заказу сторонней организацией, осуществляется в соответствии с методикой расчета основных видов экономического эффекта.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату сотрудников за счет снижения трудоемкости работ определяется по формуле:

$$\Theta_{\text{з.п}} = K_{\text{пр}} \cdot (t_p^{\text{без п.с}} - t_p^{\text{п.с}}) \cdot T_{\text{ч}} \cdot N_{\text{п}} \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{д}}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{соц}}}{100}\right), \quad (6.9)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий (по фактическим данным предприятия или в диапазоне 1,5-2);

$t_p^{\text{без п.с}}, t_p^{\text{п.с}}$ – трудоемкость выполнения работ сотрудниками до и после внедрения программного средства, ч;

$T_{\text{ч}}$ – часовой оклад (часовая тарифная ставка) сотрудника, использующего программное средство, р;

$N_{\text{п}}$ – плановый объем работ, выполняемых сотрудником;

$H_{\text{д}}$ – норматив дополнительной заработной платы (10-20%);

$H_{\text{соц}}$ – ставка отчислений от заработной платы, включаемых в себестоимость (34,6%).

Подставим результат вычисления в формулу (6.9) и произведем расчет $\Theta_{\text{з.п}}$:

$$\Theta_{\text{з.п}} = 1,7 \cdot (1 - 0,80) \cdot 15 \cdot 1504 \cdot \left(1 + \frac{10\%}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{34,6\%}{100}\right) = 11356,79 \text{ р.}$$

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_{3.п}^n = \sum_{i=1}^n \Delta \mathcal{C}_i \cdot \mathcal{Z}_i \cdot \left(1 + \frac{H_d}{100}\right) \left(1 + \frac{H_{соц}}{100}\right), \quad (6.10)$$

где n – категории работников, высвобождаемых в результате внедрения программного средства;

$\Delta \mathcal{C}_i$ – численность работников i -й категории, высвобожденных после внедрения программного средства, чел.;

$\mathcal{Z}_i$ – годовая заработная плата высвобожденных работников i -й категории после внедрения программного средства, р.;

$H_{соц}$ – норматив отчислений от заработной платы в соответствии с законодательством, %.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников составляет 0 р., поскольку сотрудники не были уволены.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_m = K_{т.р} \cdot (H_r^{без п.с} - H_r^{п.с}) \cdot \mathcal{C}_m \cdot N_{п}, \quad (6.11)$$

где $K_{т.р}$ – коэффициент транспортных расходов (по данным предприятия или 1,05-1,2);

$H_r^{без п.с}$, $H_r^{п.с}$ – норма расхода материальных ресурсов при выполнении работ сотрудниками до и после внедрения программного средства, нат. ед.;

$\mathcal{C}_m$ – цена за единицу материального ресурса, р.;

$N_{п}$ – плановый объем работ, выполняемых сотрудником с использованием программного средства.

Экономия на материальных ресурсах так же равно 0 р., поскольку расход материальных ресурсов не изменился.

Экономическим эффектом при использовании программного средства является прирост чистой прибыли, полученной за счет экономии на текущих затратах предприятия, который рассчитывается по формуле

$$\Delta \mathcal{P}_ч = (\mathcal{E}_{тек} - \Delta \mathcal{Z}_{тек}^{п.с}) \left(1 - \frac{H_{п}}{100}\right), \quad (6.12)$$

где $\mathcal{E}_{тек}$ – экономия на текущих затратах при использовании программного средства, р.;

$\Delta \mathcal{Z}_{тек}^{п.с}$ – прирост текущих затрат, связанных с использованием программного средства, р.;

$H_{п}$ – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству.

Таким образом экономический эффект при использовании программного средства составит

$$\Delta\Pi_{\text{ч}}=(11356,79-0)\left(1-\frac{20\%}{100}\right)=9085,43 \text{ р.}$$

6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк» для организации-заказчика

Для организации-разработчика программного средства оценка экономической эффективности разработки осуществляется с помощью расчета рентабельности затрат на разработку программного средства. Рентабельность является одним из основных показателей эффективности предприятия с точки зрения использования привлеченных средств. Она представляет собой отношение суммы чистой приведенной прибыли, полученной за весь расчетный период, к суммарным приведенным затратам за этот же период и определяется по формуле:

$$P_{\text{и}}=\frac{\Delta\Pi_{\text{ч}}}{Z_{\text{р}}}\cdot 100\%, \quad (6.9)$$

где $\Delta\Pi_{\text{ч}}$ – прирост чистой прибыли, полученной от разработки программного средства организацией-разработчиком по индивидуальному заказу, р;

$Z_{\text{р}}$ – затраты на разработку программного средства организацией-разработчиком, р.

Подставим результат вычисления в формулу (6.9) и произведем расчет $P_{\text{з}}$:

$$P_{\text{и}}=\frac{4362,66}{15580,93}\cdot 100\% = 28\%.$$

Рассчитанный показатель отображает, сколько чистой прибыли компания-разработчик получит от вложенных денег в разработку программного средства.

6.4.2 Так как сумма инвестиций больше суммы годового прироста чистой прибыли, для организации-заказчика рассчитывается несколько показателей экономической эффективности.

Для приведения доходов и затрат к настоящему моменту времени определяется коэффициент дисконтирования по формуле:

$$\alpha_t = \frac{1}{(1 + d)^{t-t_p}}, \quad (6.14)$$

где d – требуемая норма дисконта, которая по своему смыслу соответствует устанавливаемому инвестором желаемому уровню рентабельности инвестиций, доли единицы;

t – порядковый номер года, доходы и затраты которого приводятся к расчетному году;

t_p – расчетный год, к которому приводятся доходы и инвестиционные затраты.

Норму дисконта принимаем равным ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь – 9,5%. Расчетный период составит четыре года.

Таким образом, коэффициенты дисконтирования за каждый год составляют:

$$\alpha_1 = \frac{1}{(1+0,095)^{1-1}} = 1,0,$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{(1+0,095)^{2-1}} = 0,91,$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{(1+0,095)^{3-1}} = 0,83,$$

$$\alpha_4 = \frac{1}{(1+0,095)^{4-1}} = 0,76.$$

В течение первого года осуществляется разработка приложения, поэтому в первый год экономический эффект будет меньше планируемого. Для того, чтобы учесть этот факт, необходимо выяснить, сколько времени будет затрачено на разработку приложения.

Так как работа команды разработчиков осуществляется поэтапно, то затраченное время будет равно сумме трудоемкости работ команды, и составит 348 часов.

Таблица 6.3 – Расчет эффективности инвестиций (затрат) в реализацию проектного решения

Показатель	Значение расчетного периода по годам			
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1 Прирост чистой прибыли, р.	8328,31	9085,43	9085,43	9085,43

2 Дисконтированный результат, р.	8328,31	8267,74	7540,91	6904,93
3 Инвестиции в разработку, р.	15580,93	0	0	0
4 Дисконтированные инвестиции, р.	15580,93	0	0	0
5 Чистый дисконтированный доход по годам, р.	-7252,62	8267,74	7540,91	6904,93

Продолжение таблицы 6.3

Показатель	Значение расчетного периода по годам			
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
6 Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, р.	-7252,62	1015,12	8556,03	15460,96
7 Коэффициент дисконтирования, доли единицы	1,00	0,91	0,83	0,76

В данном случае дисконтированный эффект нарастающим итогом превышает дисконтированные инвестиции на третий год.

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле

$$T_{\text{ок}} = \frac{\sum_{t=1}^n 3_t}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n \Delta\Pi_{\text{чт}}}, \quad (6.15)$$

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости равен

$$T_{\text{ок}}(\text{PP}) = \frac{15580,93}{\frac{1}{4} \cdot (8328,31 + 9085,43 + 9085,43 + 9085,43)} = 1,75 \text{ года.}$$

Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле

$$\text{ИД}_{PI} = \frac{\sum_{t=1}^n \Pi_{\text{чi}} \cdot \alpha_i}{\sum_{t=1}^n 3_i \cdot \alpha_i}, \quad (6.16)$$

Таким образом, индекс доходности инвестиций равен:

$$\text{ИД}_{PI} = \frac{8328,31 + 8267,74 + 7540,91 + 6904,93}{15580,93} = 1,99.$$

6.5 Выводы по результатам расчета

В результате проведения расчетов была определена необходимость разработки программного обеспечения, а также получен экономический эффект от использования данного программного продукта. По результатам проведенного экономического обоснования были получены следующие результаты:

1 Стоимость заказа на разработку программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк» составила 21034,26 рублей.

2 Прирост чистой прибыли составил 4362,66 рублей.

3 Данная разработка имеет положительный экономический эффект в размере 28%.

4 По результатам проведенных расчетов, вложенные инвестиции должны окупиться за 1,75 года, чистую прибыль стоит ожидать на третий год реализации проекта.

Таким образом, разработка и реализация по индивидуальному заказу программного средства автоматизации принятия решений относительно претендентов на вакансии компании ООО «Трэйпл инк» с экономической точки зрения целесообразна.